

TEMA 05 • Componentes, Interface & Interação

A Tríade Front-End (HTML, CSS e JavaScript), Famílias de Componentes, Manipulação do DOM e a Ponte com o Low-Code Mobile

📄 HTML: Estrutura 🎨 CSS: Aparência ⚡ JS: Comportamento 📱 Mobile UI / DOM
🤖 Low-Code vs Tradicional 📄 12 Questões com Gabarito

1. As Três Dimensões Fundamentais do Front-End

Toda interface web ou mobile é composta pela união harmônica de três tecnologias complementares:

Dimensão	Tecnologia	Pergunta que Responde	Analogia Prática
Estrutura	HTML5	O que existe na tela?	O esqueleto e as paredes de uma casa.
Aparência	CSS3	Como isso aparece visualmente?	A pintura, acabamento e iluminação da casa.
Comportamento	JavaScript	O que acontece quando o usuário interage?	A rede elétrica e automação que liga as lâmpadas.

🌟 A Sequência da Interatividade Mobile:

Usuário (toca/digita) → Componente (input/botão) → Evento (onclick/oninput) → JavaScript (processa) → Alteração do DOM na Tela!

2. Vocabulário Visual: Famílias de Componentes

Um **componente** é uma parte da interface que desempenha uma função específica no aplicativo:

📄 Informação

<h1> <h2> <p>

Títulos, subtítulos, descrições de produtos e rótulos de dados.

📄 Entrada (Inputs)

<input> <select> <textarea>

Campos de texto, caixas de seleção, opções de rádio e menus suspensos.

⚡ Ação

<button> <a>

📄 Organização / Layout

<div> <section> <header> <nav>

Botões de clique, gatilhos de cálculo, envio de pedidos e links de navegação.

Contêineres de cards, barras de status e divisores de conteúdo.



3. Evolução de um Componente em 3 Etapas

Veja como o mesmo botão ganha capacidades gradativamente:

Etapa	Código Exemplo	Resultado Prático
Etapa 1: HTML	<code><button>Comprar</button></code>	Elemento cru e cinza sem reação.
Etapa 2: HTML + CSS	<code>button { background:#4f46e5; color:#fff; border-radius:8px; padding:10px; }</code>	Botão moderno, chamativo e responsivo.
Etapa 3: HTML + CSS + JS	<code>btn.onclick = function() { msg.textContent = "Item adicionado!"; }</code>	O botão responde ao clique e altera o DOM!



4. Laboratórios Práticos: Construção de Pequenas Aplicações

Exemplos limpos e prontos para executar no OneCompiler HTML:



Projeto 1: Saudação Personalizada (Input → Button → DOM)

projeto1-saudacao.html

Copiar

OneCompiler

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Projeto 1 - Saudação</title>
  <style>
    body { font-family: sans-serif; text-align: center; padding: 20px;
background: #f8fafc; }
    .box { background: white; padding: 20px; border-radius: 12px; max-width:
280px; margin: 0 auto; border: 1px solid #cbd5e1; }
    input { width: 100%; padding: 8px; border-radius: 6px; border: 1px solid
#ccc; margin-bottom: 10px; }
    button { background: #4f46e5; color: white; border: none; padding: 10px;
border-radius: 6px; width: 100%; font-weight: bold; cursor: pointer; }
    p { font-size: 1.1rem; font-weight: bold; color: #16a34a; margin-top:
12px; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="box">
```



Projeto 2: Calculadora de Vendas (Entrada → Operação → Saída)

projeto2-calculadora.html

Copiar

OneCompiler

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Projeto 2 - Calculadora</title>
  <style>
    body { font-family: sans-serif; text-align: center; padding: 20px;
background: #f8fafc; }
    .box { background: white; padding: 20px; border-radius: 12px; max-width:
280px; margin: 0 auto; border: 1px solid #cbd5e1; }
    input { width: 100%; padding: 8px; border-radius: 6px; border: 1px solid
#ccc; margin-bottom: 8px; }
    button { background: #0284c7; color: white; border: none; padding: 10px;
border-radius: 6px; width: 100%; font-weight: bold; cursor: pointer; }
    h4 { font-size: 1.1rem; color: #1e1b4b; margin-top: 12px; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="box">
    <h3>🧮 Somar Valores</h3>
```



Projeto 3: Pedido de Pizza com Select & Cores

projeto3-pedido-pizza.html

Copiar

OneCompiler

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Projeto 3 - Pedido de Pizza</title>
  <style>
    body { font-family: sans-serif; padding: 20px; background: #fdfaf6; }
    .card { background: white; padding: 20px; border-radius: 12px; max-
width: 300px; margin: 0 auto; border: 1px solid #cbd5e1; }
    select { width: 100%; padding: 8px; border-radius: 6px; border: 1px
solid #ccc; margin-bottom: 12px; }
    button { background: #ea580c; color: white; border: none; padding: 10px;
border-radius: 6px; width: 100%; font-weight: bold; cursor: pointer; }
    .resumo { margin-top: 12px; font-weight: bold; color: #16a34a; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="card">
    <h3>🍕 Escolha o Tamanho</h3>
    <select id="tamanho">
```



Projeto 4: Formulário de Cadastro com Validação

projeto4-cadastro.html

Copiar

OneCompiler

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Projeto 4 - Cadastro de Aluno</title>
  <style>
    body { font-family: sans-serif; padding: 20px; background: #f8fafc; }
    .form-box { background: white; padding: 20px; border-radius: 12px; max-
width: 320px; margin: 0 auto; border: 1px solid #cbd5e1; }
    input, select { width: 100%; padding: 8px; border-radius: 6px; border:
1px solid #ccc; margin-bottom: 10px; }
    button { background: #10b981; color: white; border: none; padding: 10px;
border-radius: 6px; width: 100%; font-weight: bold; cursor: pointer; }
    .status { margin-top: 12px; font-weight: bold; color: #0284c7; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="form-box">
    <h3>📄 Cadastro Escolar</h3>
    <input type="text" id="cad-nome" placeholder="Nome Completo">

```



5. A Ponte Conceitual com Plataformas Visuais e Low-Code

💡 **Por trás dos blocos visuais:** Ferramentas como **MIT App Inventor, Kodular e Thunkable** usam blocos visuais de encaixar para construir aplicativos. Eles não são "mágica": cada bloco representa exatamente um elemento de HTML, CSS ou JavaScript!

Plataformas Visuais (Low-Code / Blocos)	Desenvolvimento Tradicional Web / Mobile	Função Técnica
Componente da Paleta (Button, TextBox)	Tags <code><button></code> , <code><input></code> do HTML	Cria o elemento na interface.
Propriedades no Painel (BackgroundColor, FontSize)	Regras de estilo do CSS	Ajusta cor, tamanho, alinhamento e borda.
Blocos de Evento (<code>when Button.Click do</code>)	Gatilho <code>onclick = function() { ... }</code> do JavaScript	Executa a ação quando o usuário clica/toca.
Bloco Set Text (<code>set Label.Text to</code>)	Manipulação do DOM com <code>.textContent</code>	Altera o texto da tela em tempo real.
Componente TinyDB / CloudDB	<code>localStorage</code> / Firebase / Supabase	Armazena dados e mantém persistência.



6. Exercício de Fixação do Tema 05 (12 Questões)

Responda às 12 questões objetivas sobre componentes, DOM e a conexão Front-End. Clique em **"Verificar Respostas"** ao final:

1 O que é um ****componente**** no desenvolvimento de interfaces?

- ☐ Um cabo de rede conectado ao servidor.
- ☒ Uma parte da interface que possui uma função específica (como botão, campo de texto ou título).
- ☐ O vírus que desliga o computador.
- ☐ Apenas a imagem de fundo do aplicativo.

2 Qual tecnologia responde à pergunta: **"Como isso aparece visualmente na tela?"**

- ☐ HTML5
- ☐ Node.js
- ☒ CSS3
- ☐ SQLite

3 Qual família de componentes agrupa tags como `<h1>` , `<h2>` , `<p>` e `<span>` ?

- ☒ Componentes de Informação / Texto
- ☐ Componentes de Aceleração Gráfica 3D
- ☐ Componentes de Alimentação Elétrica
- ☐ Componentes de Entrada de Voz Analógica

4 Qual sequência descreve corretamente o fluxo da interatividade mobile?

- ☐ CSS → Reinicialização → Banco → HTML
- ☐ Código Java → Impressão → Tela Preta
- ☐ Fim do programa → Clique → Entrada
- ☒ Usuário interage → Componente → Evento → JavaScript processa → Tela muda via DOM

5 No Projeto 1, qual propriedade JavaScript foi usada para ler o que o usuário digitou no campo de texto?

☐ `.textContent`

☒ `.value`

☐ `.style`

☐ `.innerHTML`

6 No Projeto 2, se os inputs tiverem `1` e `5`, qual operação JavaScript realiza a soma correta?

☐ `"10" + "5"` resultando em `"105"`

☐ `let s = "dez" + "cinco"`

☒ `parseFloat(n1) + parseFloat(n2)` resultando em `15`

☐ `n1 - n2`

7 O que o comando

```
document.getElementById("msg").textContent = "Sucesso!";
```

faz ?

☒ Localiza o elemento com id="msg" e altera o texto visível dentro dele para "Sucesso!".

☐ Apaga o botão da tela.

☐ Desliga a conexão Wi-Fi do aparelho.

☐ Fecha o navegador imediatamente.

8 Em plataformas de blocos como App Inventor ou Kodular, o bloco

```
when  
Button.Click  
do
```

corresponde a qual conceito tradicional?

☐ Uma tag `<h1>` do HTML

☐ Uma regra `background: red` do CSS

☐ Um arquivo de áudio MP3

☒ O evento `onclick = function() { ... }` do JavaScript

- 9 A evolução cumulativa demonstra que o mesmo elemento é criado pelo HTML, vestido pelo CSS e ganha interatividade com o JavaScript.



Verdadeiro



Falso

- 10 O painel de propriedades visuais de ferramentas low-code desempenha o mesmo papel das propriedades CSS (cores, tamanhos e bordas).



Verdadeiro



Falso

- 11 Qual família de componentes HTML inclui elementos como

<div>

,

<section>

,

<header>

e

<nav>

?



Componentes de Entrada Numérica



Componentes de Organização / Layout



Componentes de Conexão Bluetooth



Componentes de Bateria

- 12 O DOM (Document Object Model) permite que o JavaScript localize elementos na página, leia o que foi digitado e altere textos ou estilos em tempo real.



Verdadeiro



Falso



Verificar Respostas



Limpar



Desempenho do Aluno

12 / 12

Q1: Correta!

Um componente é um elemento com função visual ou interativa definida na interface.



Q2: Correta!

O CSS3 define a estética visual, cores, fontes, bordas e alinhamentos.



Q3: Correta!

Títulos (h1, h2), parágrafos (p) e spans compõem a família de exibição de texto.



Q4: Correta!

A interatividade segue o fluxo: usuário toca → evento é disparado → JS processa → tela muda via DOM.



Q5: Correta!

.value é a propriedade padrão para capturar o conteúdo digitado em elementos

✓ **Q6: Correta!**

parseFloat converte o texto do input em número real para permitir a soma matemática exata (15).

✓ **Q7: Correta!**

.textContent altera o conteúdo visível de texto dentro da tag selecionada.

✓ **Q8: Correta!**

Os blocos de evento em plataformas visuais executam a mesma função do listener onclick do JavaScript.

✓ **Q9: Correta!**

Verdadeiro. A metodologia cumulativa demonstra o componente ganhando estrutura, estilo e ação.

✓ **Q10: Correta!**

Verdadeiro. O painel de propriedades do low-code gera visualmente as regras correspondentes do CSS.

✓ **Q11: Correta!**

,

,

e

são elementos estruturais de organização de layout.

✓ **Q12: Correta!**

Verdadeiro. O DOM permite ao JavaScript manipular dinamicamente qualquer elemento da tela viva.



Salvar em PDF

Após testar os projetos no OneCompiler e concluir o Quiz, envie o seu relatório:



Enviar Relatório do Tema 05 →